

Lecture 4: Testing

1 Validation

- Validation هدفها اكتشاف الأخطاء وزيادة الثقة في صحة البرنامج.
 - تشمل:
 - Verification: إثبات رياضي أن البرنامج صحيح (صعب ومكلف).
 - Code Review: مراجعة الكود بواسطة شخص آخر.
 - Testing: تشغيل البرنامج بمدخلات مختلفة وفحص النتائج.
-

2 Why Software Testing is Hard

- Exhaustive testing مستحيل لأن عدد الحالات ضخم جدًا.
 - Random testing غير فعال مع البرامج.
 - Haphazard testing (جرب وخلص) لا يعطي ثقة في صحة البرنامج.
-

3 Test-First Programming

- الفكرة: اكتب الاختبارات قبل الكود.
- الخطوات:

1. Write the specification

2. Write tests

3. Write the code

- هذا الأسلوب يساعد على فهم الـ spec واكتشاف الأخطاء مبكرًا.
-

4 Choosing Test Cases by Partitioning

- نقسم input space إلى مجموعات. (Partitions)
 - نختار test case واحد من كل مجموعة.
 - الهدف: Maximum coverage with minimum tests.
-

5 Example: sqrt(x)

Partitions: •

$x < 0$ (invalid) ○

$x = 0$ ○

$x > 0$ (valid) ○

Example tests: -1 , 0 , 4 •

6 Example: BigInteger.multiply()

• تقسيم الحالات حسب:

Positive / Negative ○

Special values: 0, 1, -1 ○

Small vs Very Large numbers ○

• يؤدي إلى عدد كبير من partitions مثلاً 49 حالة.

7 Example: max(a, b)

Partitions: •

$a < b$ ○

$a = b$ ○

$a > b$ ○

• نضيف boundary values مثل:

0 ○

Integer.MIN_VALUE ○

Integer.MAX_VALUE ○

8 Boundaries Are Important

• الأخطاء غالبًا تحدث عند الحدود:

0 ○

min/max values ○

empty collections ○

• بسبب:

off-by-one errors ○

overflow problems ○

9 Covering the Partition

• Full Cartesian Product: كل الاحتمالات (عدد كبير).

• Cover Each Part: كل جزء مغطى على الأقل مرة (أفضل عمليًا).

10 Blackbox vs Whitebox Testing

Blackbox Testing: .

◦ نعتد على الـ specification فقط.

Whitebox Testing: .

◦ نعتد على implementation الكود نفسه.

◦ لا تختبر تفاصيل غير مذكورة في الـ spec.

1 1 Coverage

◦ أنواع التغطية:

◦ Statement coverage (statement run by some test case?)

◦ Branch coverage (are both the true and the false direction)

◦ Path coverage (غير عملي)

◦ الهدف الشائع 100% Statement Coverage :

1 2 Unit Testing vs Integration Testing

◦ Unit Test: اختبار موديول واحد فقط.

◦ Integration Test: اختبار عدة موديولات معًا.

◦ أفضل practice: Unit tests قوية. + Integration tests

1 3 Automated & Regression Testing

◦ Automated testing باستخدام أدوات مثل JUnit.

• Regression testing:

- إعادة تشغيل كل الاختبارات بعد أي تعديل.
 - إضافة test لكل bug يتم اكتشافه.
-

1 4 Test-First Debugging (Best Practice)

1. Write a test that shows the bug

2. Run test → fails

3. Fix the bug

4. Run test → passes

5. Keep the test forever 